



Programação Web





antes de falar de bootstrap:

Ainda HTML

O elemento DIV

O elemento <div>

nenhuma
por defeito



- O elemento <div> do HTML é um elemento neutro, que pode ser usado para agrupar um bloco de elementos.
- Exemplo

-tipo span mas
com mais elementos
la dentro - categoria block

```
<div id="bmw">
  <ul>
    <li>BMW X3</li>
    <li>BMW 3 Series</li>
    <li>BMW X5</li>
  </ul>
</div>

<div id="audi">
  <ul>
    <li>Audi A1</li>
    <li>Audi A3</li>
    <li>Audi A4</li>
  </ul>
</div>
```

Uso do elemento <div>



- Exemplo

```
#bmw {  
    background:blue;  
}  
#audi {  
    background:red;  
}
```

- BMW X3
- BMW 3 Series
- BMW X5

- Audi A1
- Audi A3
- Audi A4



Bootstrap 5

Introdução e Estrutura

Bootstrap – conjunto de html, css e javascript



- A Bootstrap consiste numa plataforma para o desenvolvimento rápido e fácil de front-ends web
- Esta inclui templates, baseados em HTML e CSS, para tipografia, formulários, botões, tabelas, imagens, *modals*, navegação e plugins JS opcionais.
- Também permite a possibilidade de criar facilmente layouts responsivos

RWD



- Layouts Responsivos ← RWD
- A RWD (*Responsive Web Design*) é uma abordagem de *web design* na criação de sites que se **ajustam automaticamente a todos os dispositivos onde são visualizados**: *smartphones, tablets, desktops, desktops largos*.



One framework, every device.

Bootstrap easily and efficiently scales your websites and applications with a single code base, from phones to tablets to desktops with CSS media queries.

BS5 – A 1a Página



- Para que a BS5 reconheça corretamente a página onde atua, é necessário incluir sempre:
 - O tipo de documento (HTML), o atributo da língua usada e o conjunto de caracteres.

dizem ao browser que a página está de acordo com HTML5
`<!DOCTYPE html>`
`<html lang="en">`
caracteres a ser usados
`<meta charset="utf-8">`
(n precisa ser "en" mas é preciso dizer a língua (não Linguagem(?)))

- O tamanho da janela de visualização, para agir de forma responsiva.
 - `width=device-width` – configura o tamanho da janela para o tamanho do dispositivo
 - `initial-scale=1` – inicializa o nível de zoom, quando a página é carregada pelo browser

`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">`

*significa q não há ↑
zoom inicial*

BS5 – A 1a Página



- (cont.)

- Incluir as bibliotecas que constituem a BS5 (CSS e Javascript)

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

biblioteca de CSS

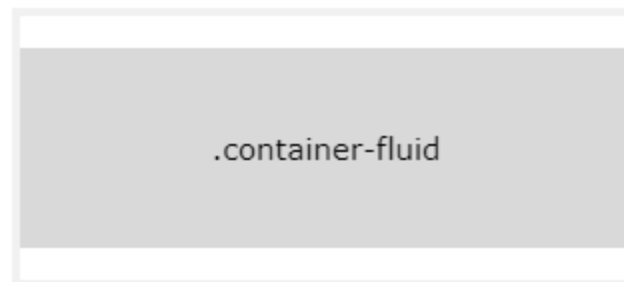
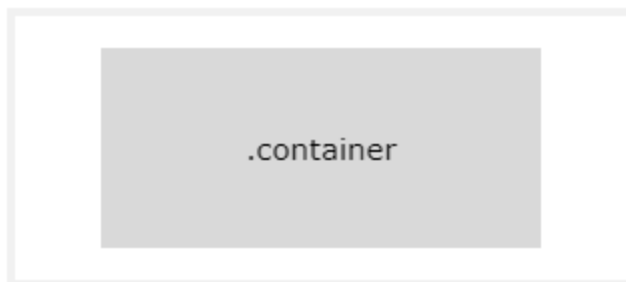
```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

biblioteca de java script

- O tipo de um contentor, ou mais, onde é colocado o conteúdo da página. Existem 2 tipos de contentores:

- .container – de largura fixa
- .container-fluid – da largura de toda a janela de visualização

é sempre necessário colocar os elementos num contentor



adapta-se ao dispositivo

BS5 – A 1a Página



```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>
```

devia ser pt mas n tem mal pq o alfabeto é quase o mesmo

```
<title>Bootstrap 5</title>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/css/bootstrap.min.css"  
rel="stylesheet">
```

← obrigatorio → bibliotecas do repositorio oficial
mas dá pa fazer download e usar localmente

```
<script  
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div class="container">
```

```
<h1>A Minha 1a Página BS5</h1>
```

```
<p>Esta parte encontra-se dentro de uma classe contentor normal - ".container".</p>
```

```
<p>Esta classe oferece um contentor responsivo com largura fixa.</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="container-fluid">
```

```
<h1>A Minha 1a Página BS5</h1>
```

```
<p>Esta parte encontra-se dentro de uma classe contentor fluida - ".container-fluid".</p>
```

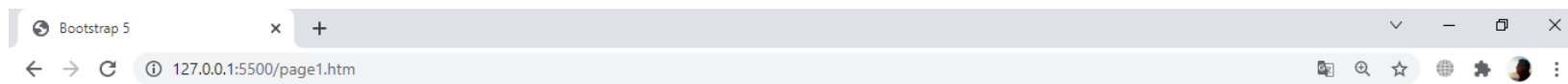
```
<p>Esta classe oferece um contentor responsivo em toda a largura da janela de visualização  
(viewport).</p>
```

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

BS5 – A 1a Página



A Minha 1a Página BS5

Esta parte encontra-se dentro de uma classe contentor normal - ".container".

Esta classe oferece um contentor responsivo com largura fixa.

A Minha 1a Página BS5

Esta parte encontra-se dentro de uma classe contentor fluida - ".container-fluid".

Esta classe oferece um contentor responsivo em toda a largura da janela de visualização (viewport).

BS5 – Contentores



- De largura fixa (.container)
 - Este contentor fixa a largura em tamanhos específicos, conforme o tamanho do ecrã.

<i>tamanho do ecrã</i>	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra Large ≥1200px	XXL ≥1400px
<i>max-width do conteúdo</i>	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px

de forma a centrar o conteúdo com espaçamento dos lados

- De largura total (.container-fluid)
 - Neste caso, a largura é sempre 100% da largura do ecrã.

BS5 – Contentores



- No cenário anterior, os contentores variam sempre o seu tamanho apenas em função do tamanho da janela.
- Contudo, também é possível especificar a partir de que tamanho da janela, o contentor deve alterar o seu tamanho.

```
<div class="container-sm border">  
  <h1>Segunda página em BS5</h1>  
  <p>Contentor que altera o seu tamanho numa janela superior ou igual a 576px.</p>  
</div>
```

```
<div class="container-md bg-dark text-white">  
  <h1>Segunda página em BS5</h1>  
  <p>Contentor que altera o seu tamanho numa janela superior ou igual a 768px.</p>  
</div>
```

```
<div class="container-lg bg-primary text-white">  
  <h1>Segunda página em BS5</h1>  
  <p>Contentor que altera o seu tamanho numa janela superior ou igual a 992px.</p>  
</div>
```

BS5 – Contentores



- Lista dos tamanhos dos contentores, em função do tamanho expetável da janela.

Class	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	Extra large ≥1200px	XXL ≥1400px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px

↑ só quando o ecrã é enorme é que ele vai aplicar espaçamentos

BS5 – Contentores



- É também possível proceder à configuração dos contentores, como o seu espaçamento interno (*padding*), o bordo e a margem.

- Exemplo:

```
<div class="container p-5 my-5 border">
```

```
  <h1>Terceira página em BS5</h1>
```

```
  <p>Contentor com bordo, margem e algum padding adicional.</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="container p-3 my-6 bg-dark text-white">
```

```
  <h1>Terceira página em BS5</h1>
```

```
  <p>Contentor com fundo negro e texto branco, margem e algum padding adicional.</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="container p-5 my-5 bg-primary text-white">
```

```
  <h1>Terceira página em BS5</h1>
```

```
  <p>Contentor com fundo azul e texto branco, margem e algum padding adicional.</p>
```

```
</div>
```

padding
↓
margem vertical
não é um atributo como em CSS, é uma classe pré-definida

BS5 – Contentores



- Valores para uso no espaçamento e margem:

Where *property* is one of:

- `m` - sets `margin`
- `p` - sets `padding`

Where *sides* is one of:

- `t` - sets `margin-top` or `padding-top`
- `b` - sets `margin-bottom` or `padding-bottom`
- `s` - sets `margin-left` or `padding-left`
- `e` - sets `margin-right` or `padding-right`
- `x` - sets both `padding-left` and `padding-right` or `margin-left` and `margin-right`
- `y` - sets both `padding-top` and `padding-bottom` or `margin-top` and `margin-bottom`
- `blank` - sets a `margin` or `padding` on all 4 sides of the element

Where *size* is one of:

- `0` - sets `margin` or `padding` to `0`
- `1` - sets `margin` or `padding` to `.25rem`
- `2` - sets `margin` or `padding` to `.5rem`
- `3` - sets `margin` or `padding` to `1rem`
- `4` - sets `margin` or `padding` to `1.5rem`
- `5` - sets `margin` or `padding` to `3rem`
- `auto` - sets `margin` to `auto`

↑
-tamanho relativo

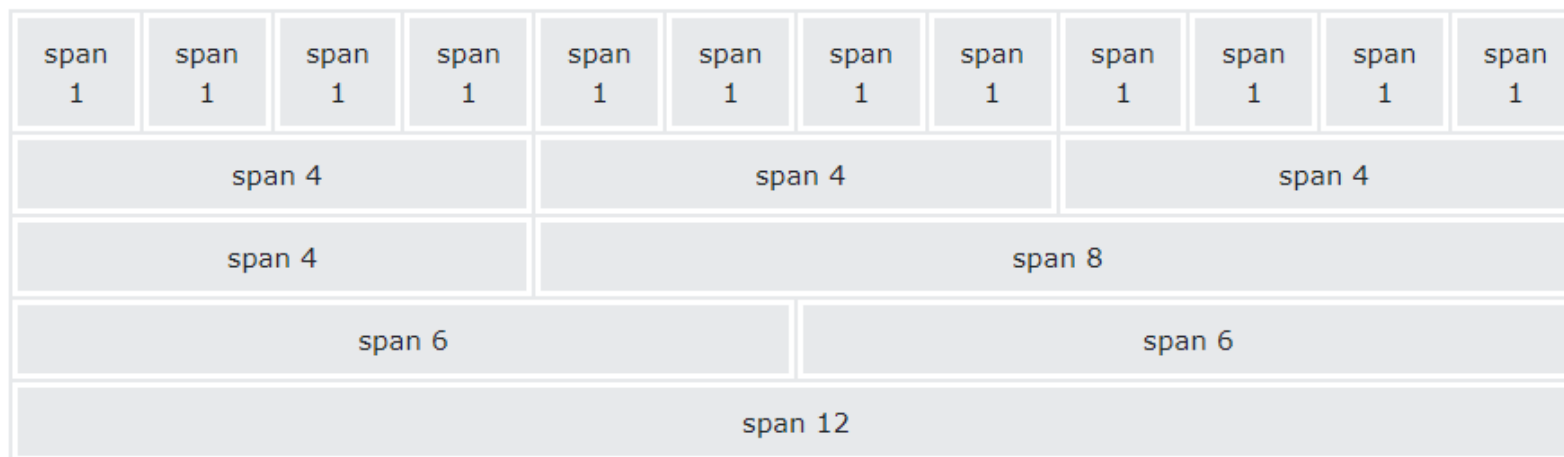
1 rem = 16 px por defeito
mas é possível alterar

BS5 – Grelha

*– divide o espaço em 12 colunas base
é possível juntar colunas*



- Para o posicionamento de elementos numa página, a BS5 usa um sistema em **grelha com 12 colunas base**.
- É possível agrupar colunas base para criar colunas compostas mais largas.
- Este sistema é responsivo, pelo que as colunas reorganizam-se automaticamente em função do tamanho do ecrã.



BS5 – Grelha



- A grelha possui 6 classes:
 - **.col-** (extra small - ecrã com menos de 576px)
 - **.col-sm-** (small – ecrã igual ou maior a 576px)
 - **.col-md-** (medium - ecrã igual ou maior a 768px)
 - **.col-lg-** (large - ecrã igual ou maior a 992px)
 - **.col-xl-** (xlarge - ecrã igual ou maior a 1200px)
 - **.col-xxl-** (xxlarge - ecrã igual ou maior a 1400px)
↑ aqui apareceria o numero de colunas
- Estas classes podem ser combinadas por forma a obter tamanhos diferentes de colunas nos diferentes dispositivos.

BS5 – Grelha



- Estrutura Base

- Inicia sempre com a criação de uma linha através de `class="row"`
- Dentro da linha, inserir as colunas compostas necessárias através de `class="col-cl-#"`, sendo cl a classe (sm, md, lg, xl, xxl) e # o número de colunas base, entre 1 e 12.
- A soma do total de colunas base numa linha tem de ser sempre 12.

BS5 – Grelha



- Exemplo:
 - Grelha com número de colunas diferente por linha e tamanhos diferentes.

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 1</div>  
  <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 2</div>  
  <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 3</div>  
  <div class="col-sm-3 border">Coluna SM 4</div>  
</div>  
<div class="row">  
  <div class="col-md-3 border">Coluna MD 1</div>  
  <div class="col-md-6 border">Coluna MD 2</div>  
  <div class="col-md-3 border">Coluna MD 3</div>  
</div>
```

BS5 – Grelha



- Exemplo:
 - Utilização com diferentes tamanhos em diferentes tamanhos de ecrã.

```
<div class="row">  
  <div class="col-sm-2 col-md-3 border">Coluna Var 1</div>  
  <div class="col-sm-4 col-md-3 border">Coluna Var 2</div>  
  <div class="col-sm-4 col-md-3 border">Coluna Var 3</div>  
  <div class="col-sm-2 col-md-3 border">Coluna Var 4</div>  
</div>
```

escolhe 1 dependendo do tamanho do ecrã

se for ecrã pequeno então faz 2 colunas

se o ecrã for médio então faz 3 colunas

Bootstrap – Referências



- Principal

- Site oficial da Bootstrap
- <https://getbootstrap.com/docs/5.1/getting-started/introduction/>

- W3Schools

- Tutoriais
- <https://www.w3schools.com/bootstrap5/>